Musterlösung – Zinsrechnung über mehrere Jahre

So erkennst du Zinseszins

Die Zinsen bleiben auf dem Konto.
Im nächsten Jahr werden nicht nur das Anfangskapital, sondern auch die bisherigen Zinsen mitverzinst.
Dafür verwenden wir: $K_n = K_0 \cdot q^n$ und $q = 1 + \frac{p}{100}$.

So gehst du immer vor

1. Schreibe auf: Anfangskapital K_0, Zinssatz p und Anzahl der Jahre n.
2. Berechne den Zinsfaktor q.
3. Setze K_0, q und n in die Formel ein.
4. Rechne aus und runde Geldbeträge auf Cent.

Mini-Beispiel: 1.000 € zu 5 % für 2 Jahre

$$q = 1 + \frac{5}{100} = 1{,}05$$

$K_2 = 1.000 \cdot 1{,}05^2$

$K_2 = 1.102{,}50\ €$

Teil A · Zinseszins – Aufgaben 1 bis 4

Die Zinsen bleiben auf dem Konto. Rechne mit $K_n = K_0 \cdot q^n$.

1. 1.200,00 € werden zu 3 % pro Jahr für 2 Jahre angelegt.

Schritt 1: Gegeben: K_0 = 1.200,00 €, p = 3 %, n = 2 Jahre.

Schritt 2: Zinsfaktor berechnen: $q = 1 + \frac{3}{100} = 1{,}03$.

Schritt 3: Formel einsetzen: $K_n = K_0 \cdot q^n$ = 1.200,00 € · 1,03^2.

Schritt 4: Ausrechnen und auf Cent runden: K_n = 1.273,08 €.

Ergebnis: **1.273,08 €**

2. 2.400,00 € werden zu 2,5 % pro Jahr für 4 Jahre angelegt.

Schritt 1: Gegeben: K_0 = 2.400,00 €, p = 2,5 %, n = 4 Jahre.

Schritt 2: Zinsfaktor berechnen: $q = 1 + \frac{2{,}5}{100} = 1{,}025$.

Schritt 3: Formel einsetzen: $K_n = K_0 \cdot q^n$ = 2.400,00 € · 1,025^4.

Schritt 4: Ausrechnen und auf Cent runden: K_n = 2.649,15 €.

Ergebnis: **2.649,15 €**

3. 3.750,00 € werden zu 4,2 % pro Jahr für 3 Jahre angelegt.

Schritt 1: Gegeben: K_0 = 3.750,00 €, p = 4,2 %, n = 3 Jahre.

Schritt 2: Zinsfaktor berechnen: $q = 1 + \frac{4{,}2}{100} = 1{,}042$.

Schritt 3: Formel einsetzen: $K_n = K_0 \cdot q^n$ = 3.750,00 € · 1,042^3.

Schritt 4: Ausrechnen und auf Cent runden: K_n = 4.242,62 €.

Ergebnis: **4.242,62 €**

4. 5.600,00 € werden zu 1,8 % pro Jahr für 5 Jahre angelegt.

Schritt 1: Gegeben: K_0 = 5.600,00 €, p = 1,8 %, n = 5 Jahre.

Schritt 2: Zinsfaktor berechnen: $q = 1 + \frac{1{,}8}{100} = 1{,}018$.

Schritt 3: Formel einsetzen: $K_n = K_0 \cdot q^n$ = 5.600,00 € · 1,018^5.

Schritt 4: Ausrechnen und auf Cent runden: K_n = 6.122,47 €.

Ergebnis: **6.122,47 €**

Teil A · Zinseszins – Aufgaben 5 bis 8

Gleicher Lösungsweg, andere Zahlen.

5. 8.250,00 € werden zu 3,6 % pro Jahr für 2 Jahre angelegt.

Schritt 1: Gegeben: K_0 = 8.250,00 €, p = 3,6 %, n = 2 Jahre.

Schritt 2: Zinsfaktor berechnen: $q = 1 + \frac{3{,}6}{100} = 1{,}036$.

Schritt 3: Formel einsetzen: $K_n = K_0 \cdot q^n$ = 8.250,00 € · 1,036^2.

Schritt 4: Ausrechnen und auf Cent runden: K_n = 8.854,69 €.

Ergebnis: **8.854,69 €**

6. 950,00 € werden zu 6 % pro Jahr für 4 Jahre angelegt.

Schritt 1: Gegeben: K_0 = 950,00 €, p = 6 %, n = 4 Jahre.

Schritt 2: Zinsfaktor berechnen: $q = 1 + \frac{6}{100} = 1{,}06$.

Schritt 3: Formel einsetzen: $K_n = K_0 \cdot q^n$ = 950,00 € · 1,06^4.

Schritt 4: Ausrechnen und auf Cent runden: K_n = 1.199,35 €.

Ergebnis: **1.199,35 €**

7. 12.500,00 € werden zu 2,2 % pro Jahr für 3 Jahre angelegt.

Schritt 1: Gegeben: K_0 = 12.500,00 €, p = 2,2 %, n = 3 Jahre.

Schritt 2: Zinsfaktor berechnen: $q = 1 + \frac{2{,}2}{100} = 1{,}022$.

Schritt 3: Formel einsetzen: $K_n = K_0 \cdot q^n$ = 12.500,00 € · 1,022^3.

Schritt 4: Ausrechnen und auf Cent runden: K_n = 13.343,28 €.

Ergebnis: **13.343,28 €**

8. 4.320,00 € werden zu 5,5 % pro Jahr für 5 Jahre angelegt.

Schritt 1: Gegeben: K_0 = 4.320,00 €, p = 5,5 %, n = 5 Jahre.

Schritt 2: Zinsfaktor berechnen: $q = 1 + \frac{5{,}5}{100} = 1{,}055$.

Schritt 3: Formel einsetzen: $K_n = K_0 \cdot q^n$ = 4.320,00 € · 1,055^5.

Schritt 4: Ausrechnen und auf Cent runden: K_n = 5.646,07 €.

Ergebnis: **5.646,07 €**

Teil B · Zinseszins – weitere Grundübungen 1 bis 4

Berechne jeweils das Guthaben am Ende der Laufzeit.

1. 1.500,00 € werden 3 Jahre lang mit 4 % pro Jahr verzinst.

Schritt 1: Gegeben: K_0 = 1.500,00 €, p = 4 %, n = 3 Jahre.

Schritt 2: Zinsfaktor berechnen: $q = 1 + \frac{4}{100} = 1{,}04$.

Schritt 3: Formel einsetzen: $K_n = K_0 \cdot q^n$ = 1.500,00 € · 1,04^3.

Schritt 4: Ausrechnen und auf Cent runden: K_n = 1.687,30 €.

Ergebnis: **1.687,30 €**

2. 2.800,00 € werden 5 Jahre lang mit 2,5 % pro Jahr verzinst.

Schritt 1: Gegeben: K_0 = 2.800,00 €, p = 2,5 %, n = 5 Jahre.

Schritt 2: Zinsfaktor berechnen: $q = 1 + \frac{2{,}5}{100} = 1{,}025$.

Schritt 3: Formel einsetzen: $K_n = K_0 \cdot q^n$ = 2.800,00 € · 1,025^5.

Schritt 4: Ausrechnen und auf Cent runden: K_n = 3.167,94 €.

Ergebnis: **3.167,94 €**

3. 5.000,00 € werden 4 Jahre lang mit 3,2 % pro Jahr verzinst.

Schritt 1: Gegeben: K_0 = 5.000,00 €, p = 3,2 %, n = 4 Jahre.

Schritt 2: Zinsfaktor berechnen: $q = 1 + \frac{3{,}2}{100} = 1{,}032$.

Schritt 3: Formel einsetzen: $K_n = K_0 \cdot q^n$ = 5.000,00 € · 1,032^4.

Schritt 4: Ausrechnen und auf Cent runden: K_n = 5.671,38 €.

Ergebnis: **5.671,38 €**

4. 750,00 € werden 6 Jahre lang mit 5 % pro Jahr verzinst.

Schritt 1: Gegeben: K_0 = 750,00 €, p = 5 %, n = 6 Jahre.

Schritt 2: Zinsfaktor berechnen: $q = 1 + \frac{5}{100} = 1{,}05$.

Schritt 3: Formel einsetzen: $K_n = K_0 \cdot q^n$ = 750,00 € · 1,05^6.

Schritt 4: Ausrechnen und auf Cent runden: K_n = 1.005,07 €.

Ergebnis: **1.005,07 €**

Teil B · Zinseszins – weitere Grundübungen 5 bis 8

Achte besonders auf den richtigen Zinsfaktor.

5. 9.600,00 € werden 3 Jahre lang mit 1,9 % pro Jahr verzinst.

Schritt 1: Gegeben: K_0 = 9.600,00 €, p = 1,9 %, n = 3 Jahre.

Schritt 2: Zinsfaktor berechnen: $q = 1 + \frac{1{,}9}{100} = 1{,}019$.

Schritt 3: Formel einsetzen: $K_n = K_0 \cdot q^n$ = 9.600,00 € · 1,019^3.

Schritt 4: Ausrechnen und auf Cent runden: K_n = 10.157,66 €.

Ergebnis: **10.157,66 €**

6. 3.250,00 € werden 5 Jahre lang mit 4,5 % pro Jahr verzinst.

Schritt 1: Gegeben: K_0 = 3.250,00 €, p = 4,5 %, n = 5 Jahre.

Schritt 2: Zinsfaktor berechnen: $q = 1 + \frac{4{,}5}{100} = 1{,}045$.

Schritt 3: Formel einsetzen: $K_n = K_0 \cdot q^n$ = 3.250,00 € · 1,045^5.

Schritt 4: Ausrechnen und auf Cent runden: K_n = 4.050,09 €.

Ergebnis: **4.050,09 €**

7. 12.000,00 € werden 2 Jahre lang mit 6 % pro Jahr verzinst.

Schritt 1: Gegeben: K_0 = 12.000,00 €, p = 6 %, n = 2 Jahre.

Schritt 2: Zinsfaktor berechnen: $q = 1 + \frac{6}{100} = 1{,}06$.

Schritt 3: Formel einsetzen: $K_n = K_0 \cdot q^n$ = 12.000,00 € · 1,06^2.

Schritt 4: Ausrechnen und auf Cent runden: K_n = 13.483,20 €.

Ergebnis: **13.483,20 €**

8. 4.800,00 € werden 7 Jahre lang mit 2,8 % pro Jahr verzinst.

Schritt 1: Gegeben: K_0 = 4.800,00 €, p = 2,8 %, n = 7 Jahre.

Schritt 2: Zinsfaktor berechnen: $q = 1 + \frac{2{,}8}{100} = 1{,}028$.

Schritt 3: Formel einsetzen: $K_n = K_0 \cdot q^n$ = 4.800,00 € · 1,028^7.

Schritt 4: Ausrechnen und auf Cent runden: K_n = 5.823,62 €.

Ergebnis: **5.823,62 €**

Teil C · Text- und Anwendungsaufgaben 1 bis 3

Entscheide zuerst: Zinseszins oder einfache Verzinsung?

1. Mila hat 1.800 € aus Ferienjobs gespart. Das Geld liegt 3 Jahre auf einem Konto mit 2,8 % Jahreszins. Die Zinsen bleiben auf dem Konto.

Warum? Die Zinsen bleiben auf dem Konto. Deshalb werden sie im nächsten Jahr mitverzinst: Zinseszins.

Schritt 1: Gegeben: K_0 = 1.800,00 €, p = 2,8 %, n = 3 Jahre.

Schritt 2: Zinsfaktor berechnen: $q = 1 + \frac{2{,}8}{100} = 1{,}028$.

Schritt 3: Formel einsetzen: $K_n = K_0 \cdot q^n$ = 1.800,00 € · 1,028^3.

Schritt 4: Ausrechnen und auf Cent runden: K_n = 1.955,47 €.

Ergebnis: **Nach 3 Jahren hat Mila 1.955,47 €.**

2. Für einen Gaming-PC werden 2.400 € finanziert. Jedes Jahr werden 5,5 % Zinsen auf den ursprünglichen Kreditbetrag berechnet. Laufzeit: 3 Jahre.

Warum? Der Aufgabentext sagt ausdrücklich: jedes Jahr Zinsen auf den ursprünglichen Kreditbetrag. Das ist einfache Verzinsung.

Schritt 1: Hier gibt es keinen Zinseszins: Die Bank berechnet jedes Jahr 5,5 % vom ursprünglichen Kreditbetrag.

Schritt 2: Zinsen für 1 Jahr: Z = 2.400 · 5,5 : 100 = 132,00 €.

Schritt 3: Zinsen für 3 Jahre: 132,00 € · 3 = 396,00 €.

Schritt 4: Gesamtrückzahlung: 2.400,00 € + 396,00 € = 2.796,00 €.

Ergebnis: **Gesamte Zinsen: 396,00 €. Insgesamt zurückzuzahlen: 2.796,00 €.**

3. Eine Klasse legt 3.200 € für 4 Jahre zu 3,1 % an. Die Zinsen werden gutgeschrieben und bleiben auf dem Konto.

Warum? Die gutgeschriebenen Zinsen bleiben auf dem Konto. Deshalb gilt Zinseszins.

Schritt 1: Gegeben: K_0 = 3.200,00 €, p = 3,1 %, n = 4 Jahre.

Schritt 2: Zinsfaktor berechnen: $q = 1 + \frac{3{,}1}{100} = 1{,}031$.

Schritt 3: Formel einsetzen: $K_n = K_0 \cdot q^n$ = 3.200,00 € · 1,031^4.

Schritt 4: Ausrechnen und auf Cent runden: K_n = 3.615,64 €.

Ergebnis: **Am Ende stehen 3.615,64 € zur Verfügung.**

Teil C · Text- und Anwendungsaufgaben 4 bis 6

Bei Vergleichsaufgaben beide Angebote getrennt berechnen.

4. Jonas legt 1.250 € an. Nach jedem Jahr werden die Zinsen von 4 % auf sein Girokonto überwiesen.

Warum? Die Zinsen werden ausgezahlt und nicht wieder angelegt. Deshalb kein Zinseszins.

Schritt 1: Die Zinsen werden jedes Jahr auf das Girokonto überwiesen. Sie bleiben also nicht beim angelegten Kapital.

Schritt 2: Zinsen pro Jahr: 1.250 · 4 : 100 = 50,00 €.

Schritt 3: Zinsen in 5 Jahren: 50,00 € · 5 = 250,00 €.

Ergebnis: **Jonas erhält in 5 Jahren insgesamt 250,00 € Zinsen.**

5. 8.000 € werden 4 Jahre angelegt. Angebot A: 3,5 % mit Zinseszins. Angebot B: 3,7 %, die Zinsen werden jedes Jahr entnommen.

Warum? A und B funktionieren unterschiedlich. Deshalb müssen beide Angebote zuerst mit dem passenden Verfahren berechnet werden.

Schritt 1: Angebot A hat Zinseszins:

Schritt 2: $q = 1 + \frac{3{,}5}{100} = 1{,}035.$

Schritt 3: $K_4 = 8.000 \cdot 1{,}035^4 = 9.180{,}18$ €. Zinsertrag A = 1.180,18 €.

Schritt 4: Angebot B hat keine Wiederverzinsung, weil die Zinsen jedes Jahr entnommen werden:

Schritt 5: Zinsen pro Jahr = 8.000 · 3,7 : 100 = 296,00 €.

Schritt 6: Zinsertrag B in 4 Jahren = 296,00 € · 4 = 1.184,00 €.

Schritt 7: Vergleich: 1.184,00 € - 1.180,18 € = 3,82 €.

Ergebnis: **Angebot B liefert den höheren Ertrag, und zwar um 3,82 €.**

6. Ein Verein legt 6.500 € für 5 Jahre zu 2,6 % Zinseszins an.

Warum? Das Geld bleibt unangetastet. Die Zinsen bleiben also auf dem Konto und werden mitverzinst.

Schritt 1: Gegeben: $K_0 = 6.500{,}00$ €, p = 2,6 %, n = 5 Jahre.

Schritt 2: Zinsfaktor: $q = 1 + \frac{2{,}6}{100} = 1{,}026.$

Schritt 3: Endkapital: $K_5 = 6.500 \cdot 1{,}026^5 = 7.390{,}10$ €.

Schritt 4: Gesamter Zinsertrag: 7.390,10 € - 6.500,00 € = 890,10 €.

Ergebnis: **Endkapital: 7.390,10 €. Gesamter Zinsertrag: 890,10 €.**

Merke für Textaufgaben

„Zinsen bleiben auf dem Konto“, „werden gutgeschrieben“ oder „Zinseszins“ → mit Zinseszins rechnen.
„Zinsen werden ausgezahlt/entnommen“ oder „jedes Jahr auf den ursprünglichen Betrag“ → einfache Verzinsung.
Bei Geldbeträgen am Ende auf Cent runden.